

1 Physique et chimie — niveau 4

1.1 Résolution numérique

En chimie des équilibres, la concentration x d'un acide faible ($C = 0,1$ mol/L, $K_a = 1,8 \cdot 10^{-3}$) vérifie une équation sans solution exacte utile — on la résout numériquement :

$$x \approx 0,0125465609$$

1.2 Ajustement de courbe

Cinq mesures d'une population de noyaux au cours du temps, ajustées au modèle exponentiel (paramètres libres a et b) :

$$N(t) \approx 100,1e^{-0,4978t} \quad a \approx 100,1, \quad b \approx -0,4978 \quad R^2 \approx 0,9999$$

1.3 Oscillateur harmonique

Un ressort de pulsation $\omega = 2$:

$$y(x) = C_1 \sin(2x) + C_2 \cos(2x)$$

1.4 Équation aux dérivées partielles

Une équation de transport avec terme source, du premier ordre :

$$u(x, y) = F(x - y)e^{\frac{x}{2} + \frac{y}{2}}$$

1.5 Intervalle de confiance de Student

Pour neuf mesures, le quantile bilatéral à 95 pourcent :

$$x_{0,975} \approx 2,306$$

1.6 Pendule simple : au-delà des petits angles

La période dépend de l'amplitude dès que $\sin(\theta)$ s'écarte de

θ — le développement limité mesure l'écart :

Soit une fonction $s(x) = \sin(x)$

$$s(x) = \frac{x^5}{120} - \frac{x^3}{6} + x + o(x^5)$$

1.7 Racines de l'unité, physique du signal

L'échantillonnage à n points d'un signal périodique repose sur les racines n -ièmes de l'unité (transformée de Fourier discrète) :

$$z^6 = 1 \iff z \in \left\{ 1, e^{\frac{i\pi}{3}}, e^{\frac{2i\pi}{3}}, -1, e^{-\frac{2i\pi}{3}}, e^{-\frac{i\pi}{3}} \right\}$$

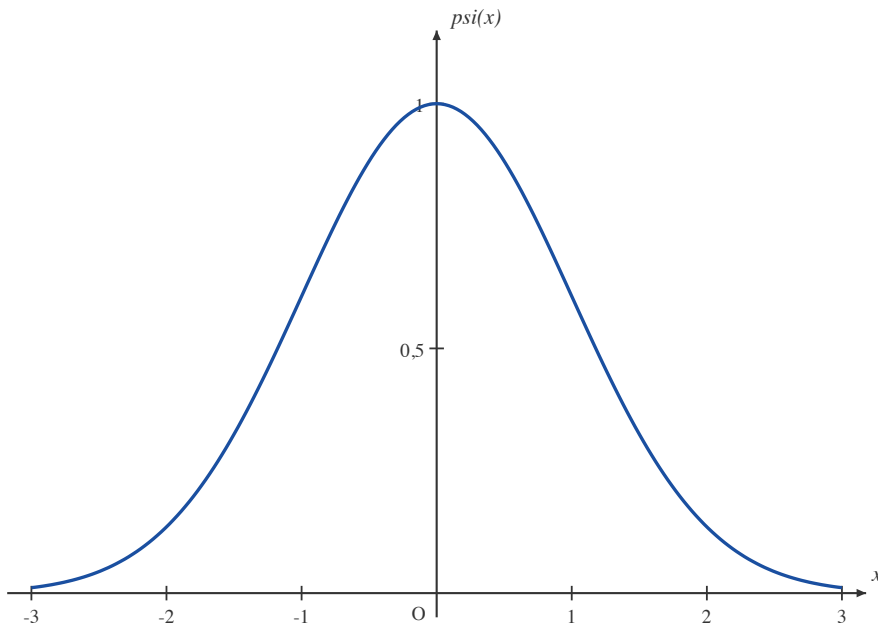
1.8 Paquet d'ondes gaussien

Soit une fonction $\psi(x) = \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$

$$\psi'(x) = -xe^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$s'(x) = \cos(x)$$

$$\int_{-3}^3 \psi(x) dx \approx 2,499860889$$



Le lien

La densité de probabilité de présence est $|\psi(x)|^2$;
l'intégrale sur tout l'espace vaut 1 après normalisation.